EABC: Arithmetische Kanalstruktur, Walsh-Spektrum und Coxeter-Geometrie

Konsolidierte Audit-Fassung – Version 13

Thomas Hoffbauer

27. August 2026

Zusammenfassung

Das Manuskript untersucht die Folge aufeinanderfolgender Primzahlreste modulo 24 in einem achtkanaligen Toggling-Modell. Der formale Kern besteht aus vier voneinander getrennten Schichten: (i) der elementar-abelschen Gruppenstruktur $U_{24} \cong C_2^3$ und ihrer Walsh–Hadamard-Fourieranalyse, (ii) der asymptotischen Gleichverteilung der Restklassen und der endlichen seriellen Bias-Struktur aufeinanderfolgender Primzahlen, (iii) einem exakten Paritaets-Lift in die beiden Halbspin-Gewichtsmengen sowie (iv) geometrischen E_8- und Coxeter-Konstruktionen, deren Reichweite durch explizite No-Go-Audits begrenzt wird. Numerische Tests bis 10^7 Primzahlen zeigen eine starke gerichtete Komponente der Uebergangsmatrix; der statische E_8-Kusskernel und die vollstaendige Coxeter-Orbit-Marginalisierung koennen diese Antisymmetrie nicht erzeugen. Eine zukunftsfreie Coxeter-Phasenbindung bleibt daher eine offene, falsifizierbare Brueckenhypothese. Der informationstheoretische Teil trennt exogene Phasentests von endogenen Positivkontrollen. Ein zusaetzlicher Skalen-Audit zeigt, dass ein bei 10^7 Primzahlen beobachteter Wert nahe der kosmologischen Baryonenfraktion kein skalenstabiler Fixpunkt ist: vier getestete Dekaden zeigen Drift, und zwei einfache Extrapolationsansaetze liefern deutlich verschiedene, niedrigere Grenzwert-Schaetzungen. Diese Fits werden ausdruecklich als modellabhaengige Extrapolationen und nicht als bewiesene Asymptoten behandelt. Ein reparierter Π_3^0-Vollstaendigkeitsbeweis fuer Frequenzkonvergenz und ein algebraischer Anhang zum Walsh–Hadamard-Kern schliessen die Audit-Fassung ab. Aussagen, fuer die in der vorliegenden Distribution weder eine Lean-Quelle noch ein gruener Lean-Build nachgewiesen werden konnte, werden ausdruecklich nicht als maschinell zertifiziert bezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

1 Epistemischer Status und Claim-Wall **2**

2 Level I: Der achtkanalige arithmetische Raum **2**

2.1 Einheitengruppe modulo 24 2

2.2 Asymptotische Dichte 3

3 Walsh–Hadamard-Schnittstelle und zentrierter Raum **3**

3.1 Exakte $1 \oplus 7$-Zerlegung 3

3.2 Translationssatz 3

4 Level II: Serielle Auswahl und Informationstheorie **4**

4.1 Uebergangsentropie 4

4.2 Bedingter Informationsgewinn von Phasenvariablen 4
4.3 Null-Bias des Plug-in-Schaetzers 4
4.4 Kongruenzkopplung von p_n mod 30 5
4.5 Endogene Gap-Positivkontrolle 5

5 Skalen-Audit der renormierten Daempfung und Baryonen-Ausschluss 5
5.1 Vier getestete Dekaden 5
5.2 Zwei berichtete Extrapolationsmodelle 6
5.3 Epistemische Grenze der Extrapolation 6
5.4 Ausschluss einer direkten Baryonen-Identifikation 7

6 Exaktes Gap-Paritaets-Gating 7

7 E_8-Geometrie und der Level-II-No-Go-Test 8
7.1 Wurzeln und Kontakte 8
7.2 Coxeter-Orbits 8
7.3 Exhaustiver Mod-2-Quotientenaudit 8
7.4 Antisymmetrie der Primzahl-Uebergangsmatrix 8
7.5 Coxeter-Marginalisierungs-No-Go 9

8 Level III: Exakter Spinor-Paritaets-Lift 9

9 D_6-Schnitt und spektrale Niedrigschalen-Konzentration 10

10 Deskriptive Mengenlehre: reparierter Π^0_3-Kern 10

11 Formale Verifikation: Status, Zielsaetze und CRT-Demarkation 11
11.1 Was in dieser Distribution nachgewiesen ist 11
11.2 Lean-faehiger mathematischer Kern 11
11.3 Demarkation zur Kongruenz-“Leakage” 11

12 Konsolidiertes Drei-Ebenen-Ergebnis 11

13 Schluss 12

A Anhang A: Statusregister fuer Peer Review 12

B Anhang B: Formales Walsh–Hadamard-Zielmodul 13

1 Epistemischer Status und Claim-Wall

Die zentrale Governance-Regel dieser Fassung lautet:

$$\boxed{\text{Algebraischer Satz} \neq \text{numerische Evidenz} \neq \text{geometrische Hypothese.}}$$

Wir verwenden die Statusmarken **[A]** fuer exakte algebraisch-mathematische Aussagen, **[E]** fuer empirische bzw. exhaustive Rechenergebnisse, **[H]** fuer offene Brueckenhypothesen und **[G]** fuer sprachliche Governance-Regeln.

Status	Gegenstand	Aussage
[A]	U_{24}	$(\mathbb{Z}/24\mathbb{Z})^\times \cong C_2^3$; Walsh-Charaktere bilden eine orthogonale Basis.
[A]	Toggle-Paritaet	Bei jedem Primzahlschritt flippt genau ein Bit; der Spinor-Sign-Lift alterniert zwischen zwei Chiralitaetsklassen.
[A]	Coxeter-Geometrie	Ein Coxeter-Element von E_8 hat Ordnung 30; die 240 Wurzeln zerfallen in acht Bahnen der Laenge 30.
[E]	10^7-Audit	Die empirische Uebergangsmatrix besitzt einen grossen antisymmetrischen Anteil; statische symmetrische Kontaktkernel scheitern als direkte Erklaerung.
[E]	Mod-2-Quotienten	Unter 97 155 getesteten Rang-3-Linearquotienten trat keine $30 + \cdots + 30$-Faserung auf.
[H]	Phase $k(n)$	Eine zukunftsfreie arithmetische Phase $k(n)$ mod 30, die gerichtete Coxeter-Struktur vorhersagt, ist offen.
[E]	Skalen-Audit $B(x)$	Die vier berichteten Dekadenwerte $5.3150\%, 5.0865\%, 4.9810\%, 4.8978\%$ zeigen im getesteten Bereich Drift; der letzte Punkt ist kein nachgewiesener Fixpunkt.
[H]	Baryonen-Bruecke	Eine Identifikation mit Ω_b ist nicht gezeigt; erforderlich waeren ein algebraischer Baryonensektor und eine parameterfreie, skalenstabile Ableitung.
[G]	Physiksprache	Begriffe wie “Vakuum”, “Energie”, “Attraktor” oder “Feld” sind nur dort theorematisch, wo ein entsprechendes mathematisches Objekt und ein Beweis angegeben sind.

2 Level I: Der achtkanalige arithmetische Raum

2.1 Einheitengruppe modulo 24

Fuer Primzahlen $p > 3$ liegt der Rest

$$R_n = p_n \pmod{24}$$

in

$$U_{24} = \{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}.$$

Unter Multiplikation modulo 24 gilt

$$U_{24} \cong C_2^3 \cong \mathbb{F}_2^3.$$

Nach Wahl einer Isomorphie $b : U_{24} \to \mathbb{F}_2^3$ sind die reellen Charaktere

$$\chi_u(a) = (-1)^{u \cdot b(a)}, \qquad u \in \mathbb{F}_2^3.$$

2.2 Asymptotische Dichte

Der Primzahlsatz in arithmetischen Progressionen liefert fuer jedes $a \in U_{24}$

$$\pi(x; 24, a) \sim \frac{\mathrm{li}(x)}{\varphi(24)} = \frac{\mathrm{li}(x)}{8}.$$

Dies ist eine Aussage ueber asymptotische Besetzungsdichten. Eine Darstellung dieser acht Kanaele in einem acht-dimensionalen Cartan- oder Koordinatenraum ist eine Kodierung, nicht die Ursache des Primzahlsatzes.

3 Walsh–Hadamard-Schnittstelle und zentrierter Raum

3.1 Exakte $1 \oplus 7$-Zerlegung

Die unnormierte Walsh–Hadamard-Matrix H_3 ist

$$H_3(u, a) = \chi_u(a), \qquad H_3 H_3^T = 8 I_8.$$

Daher ist $\mathcal{H}_3 = 8^{-1/2} H_3$ orthogonal. Bezeichnet $\chi_0 \equiv 1$ den trivialen Charakter, so folgt

$$\mathbb{R}^8 = \mathrm{span}\{\chi_0\} \oplus \mathrm{span}\{\chi_u : u \neq 0\}.$$

Der zweite Summand ist exakt

$$\mathcal{V}_0 = \left\{ x \in \mathbb{R}^8 : \sum_{a \in U_{24}} x_a = 0 \right\}, \qquad \dim \mathcal{V}_0 = 7.$$

Die sieben nichttrivialen Walsh-Moden bilden somit eine vollstaendige orthogonale Basis des zentrierten Kanalraums. Die Automorphismengruppe

$$\mathrm{Aut}(C_2^3) \cong \mathrm{GL}_3(\mathbb{F}_2)$$

permutiert die sieben nichttrivialen Charaktere, ist aber nicht die Quelle der Fourierzerlegung selbst.

3.2 Translationssatz

Fuer $t \in \mathbb{F}_2^3$ sei $(T_t f)(a) = f(a \oplus t)$. Dann gilt fuer jeden Charakter

$$T_t \chi_u = \chi_u(t) \chi_u,$$

also

$$\chi_u(a \oplus t) = (-1)^{u \cdot t} \chi_u(a).$$

Translationen erzeugen somit Eigenwerte ± 1, vertauschen aber die Charakterindizes nicht. Empirische Modenpaarungen wie $M_1 \simeq -M_5$ sind daher ein gesonderter Befund und folgen nicht allein aus einer Translation.

4 Level II: Serielle Auswahl und Informationstheorie

4.1 Uebergangsentropie

Fuer einen Datensatz von 10^6 Primzahlen $p_n \geq 5$ wurden folgende Plug-in-Entropien berichtet:

$$H(R_n) = 2.999999 \text{ bit}, \qquad H(R_{n+1} \mid R_n) = 2.851629 \text{ bit}.$$

Die Differenz

$$I(R_n; R_{n+1}) \approx 0.148370 \text{ bit}$$

misst die gesamte lokale serielle Abhaengigkeit des Restklassenprozesses; sie darf nicht ausschliesslich einer einzelnen Mechanismusinterpretation zugeschrieben werden.

4.2 Bedingter Informationsgewinn von Phasenvariablen

Fuer eine Phase $k(n)$ betrachten wir

$$I(R_{n+1}; k(n) \mid R_n) = H(R_{n+1} \mid R_n) - H(R_{n+1} \mid R_n, k(n)).$$

Phase $k(n)$	I [bit]	I [mbit]	verbleibendes H [bit]	Reduktion	Status
n mod 30	0.0011421	1.1421	2.8504869	0.040%	zukunftsfrei; Nulltest
p_n mod 30	0.1751705	175.1705	2.6764585	6.143%	zukunftsfrei; kongruenz-gekoppelte Verfeinerung
g_n mod 30	2.3191899	2319.1899	0.5324391	81.329%	endogene Positivkontrolle

Tabelle 2: Bedingte Mutual Information fuer drei 30-Phasenvariablen. Die Gap-Phase benutzt p_{n+1} und ist daher keine exogene Vorhersagevariable.

4.3 Null-Bias des Plug-in-Schaetzers

Unter bedingter Unabhaengigkeit ist die rohe Plug-in-Mutual-Information positiv verzerrt. In der regulaeren grossen-Stichproben-Approximation gilt

$$2N \ln 2 \, \widehat{I} \mathrel{\dot\sim} \chi^2_\nu.$$

Bei acht aktuellen Kanaelen, acht Zielkanaelen und 30 Indexphasen ergibt sich formal

$$\nu = 8(8-1)(30-1) = 1624.$$

Fuer $N \approx 10^6$ liegt die erwartete Null-Bias-Skala daher bei

$$\frac{\nu}{2N \ln 2} \approx 1.17 \text{ mbit}.$$

Der beobachtete Rohwert 1.1421 mbit fuer n mod 30 liegt somit auf der erwarteten endlichen-Stichproben-Skala des Nullmodells. Wegen strukturell leerer Zellen und serieller Abhaengigkeit ersetzt diese Rechnung keinen Permutations- oder Block-Bootstrap-Test; sie zeigt jedoch, dass aus 1.1421 mbit kein positives Signal abgeleitet werden darf.

4.4 Kongruenzkopplung von p_n mod 30

Die Variable p_n mod 30 ist zukunftsfrei, aber nicht unabhaengig von $R_n = p_n \bmod 24$. Da

$$\gcd(24, 30) = 6, \qquad \operatorname{lcm}(24, 30) = 120,$$

verfeinert das Paar $(p_n \bmod 24, p_n \bmod 30)$ die arithmetische Information ueber p_n bis zu einer kompatiblen Restklasse modulo 120. Der Informationsgewinn ist daher als Kongruenzverfeinerung zu kontrollieren und nicht als Beweis einer Coxeter-Uhr zu interpretieren.

4.5 Endogene Gap-Positivkontrolle

Mit $g_n = p_{n+1} - p_n$ gilt identisch

$$R_{n+1} \equiv R_n + g_n \pmod{24}.$$

Daher traegt g_n mod 30 Information ueber denselben realisierten Uebergang, dessen Zielvariable R_{n+1} ist. Der grosse Wert von mehr als zwei Bit validiert die Sensitivitaet der Analysepipeline gegen eine stark gekoppelte Kontrollvariable, nicht eine E_8-Hypothese.

5 Skalen-Audit der renormierten Daempfung und Baryonen-Ausschluss

5.1 Vier getestete Dekaden

Fuer die renormierte dimensionslose Daempfung $B(x)$ wurden folgende Werte berichtet. Die Variable N bezeichnet die Anzahl der betrachteten Primzahlen ab 5; die zugehoerige Primzahlschwelle wird hier nur in ihrer berichteten Groessenordnung angegeben.

N	berichtete Groessenordnung von p_N	B
10^4	10^5	5.3150%
10^5	10^6	5.0865%
10^6	10^7	4.9810%
10^7	10^8	4.8978%

Tabelle 3: Skalenfolge der berichteten renormierten Daempfung. Die monotone Abnahme ist fuer diese vier getesteten Punkte ein empirischer Befund; daraus folgt noch keine Monotonie fuer alle groesseren Skalen.

Der letzte Wert liegt numerisch in der Naehe der kosmologischen Baryonendichte. Fuer die Planck-2018-Basis-ΛCDM-Parameter werden

$$\Omega_b h^2 \approx 0.0224, \qquad H_0 \approx 67.4 \ \mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$$

angegeben; dies entspricht einem Baryonendichteparameter von ungefaehr

$$\Omega_b \approx 0.0493.$$

Damit ist $B(10^7) = 0.048978$ ein naher Zahlenwert, aber kein exakter Vier-Nachkommastellen-Treffer auf den kanonischen Planck-2018-Basiswert.

5.2 Zwei berichtete Extrapolationsmodelle

Mit

$$\varepsilon(x) = \frac{\ln \ln x}{\ln x}$$

wurden folgende Regressionsansaetze berichtet:

$$B_{\mathrm{LOS}}(x) = 0.037806 + 0.0687\,\varepsilon(x),$$

und

$$B_{\log}(x) = 0.042683 + \frac{0.1121}{\ln x}.$$

Unter der jeweiligen Modellannahme ergeben sich daher die extrapolierten Konstanten

$$B_{\infty}^{\mathrm{LOS}} = 3.7806\%, \qquad B_{\infty}^{\log} = 4.2683\%.$$

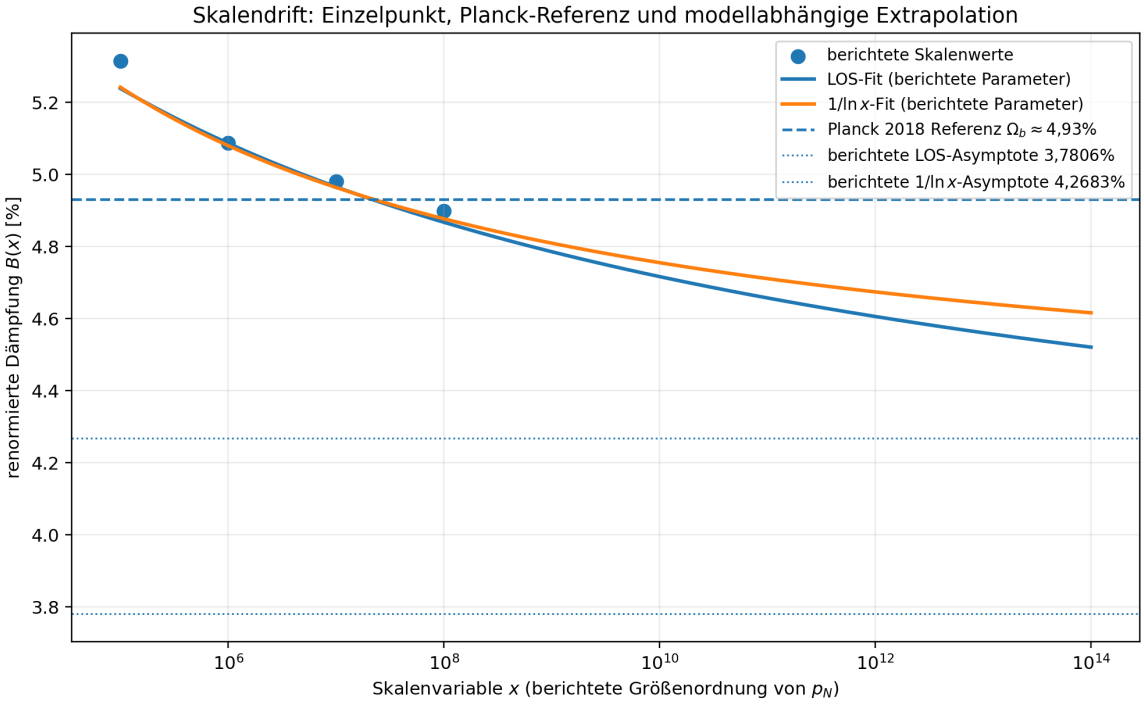


Abbildung 1: Audit-Rekonstruktion aus den vier berichteten, gerundeten Skalenwerten und den berichteten Fitparametern. Die gestrichelte Referenz markiert $\Omega_b \approx 4.93\%$ fuer Planck 2018 im Basis-ΛCDM-Modell. Die Abbildung illustriert, dass der letzte Messpunkt eine Referenzlinie schneiden kann, obwohl beide angesetzten Fitfamilien zu niedrigeren Grenzwerten extrapolieren.

5.3 Epistemische Grenze der Extrapolation

Die beiden Zahlen 3.7806% und 4.2683% sind *keine bewiesenen Grenzwerte*. Sie sind modellabhaengige Extrapolationen aus nur vier Skalenpunkten. Insbesondere ist

$$[3.7806\%, 4.2683\%]$$

kein Konfidenzintervall und keine theorematische Schranke fuer einen wahren Grenzwert. Ohne eine hergeleitete Fehlerform, weitere unabhaengige Skalenpunkte und Stabilitaet gegen alternative Fitfamilien darf nur formuliert werden:

Die getestete Skalenfolge widerlegt die Interpretation von 4.9% als beobachtetem Fixpunkt.

Die exakten Regressionskoeffizienten koennen aus den vier im Manuskript angegebenen gerundeten B-Werten allein nicht vollstaendig reproduziert werden, solange die praezisen x-Werte und ungerundeten Messdaten nicht mitgeliefert werden. Die obigen Koeffizienten werden deshalb als berichtete Regressionsausgabe gefuehrt.

5.4 Ausschluss einer direkten Baryonen-Identifikation

Die numerische Naehe einer arithmetischen Uebergangs- oder Daempfungsobservable zu einem kosmologischen Energiedichteverhaeltnis begruendet ohne Brueckenabbildung keine physikalische Identitaet. Eine belastbare Baryonen-Bruecke muesste mindestens zwei unabhaengige Anforderungen erfuellen:

(i) Konstruktion eines wohldefinierten baryonischen Sektors, etwa ueber eine explizite Repräsentationsabbildung mit einer Singulett-Projektion analog zu

$$\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \supset \mathbf{1}$$

im $SU(3)$-Farbmodell;

(ii) parameterfreie Herleitung einer dimensionslosen, skalenstabilen Observable aus dieser Struktur, deren Wert erst *nach* der Herleitung mit Ω_b verglichen wird.

Solange diese Bruecke fehlt, gilt

$$\boxed{\text{[H]} \quad B_\infty \stackrel{?}{=} \Omega_b \text{ ist eine offene physikalische Hypothese, keine Identifikation.}}$$

6 Exaktes Gap-Paritaets-Gating

Die sprachlich saubere Bruecke zwischen Modulo-4-Paritaet und einem Walsh-/Dirichlet-Charakter lautet nicht $\chi(g/2)$, sondern eine Produktidentitaet auf den beiden Primzahlresten.

Definition 6.1. Fuer ungerades a definiere den reellen Modulo-4-Charakter

$$\chi_4(a) = \begin{cases} +1, & a \equiv 1 \pmod 4, \\ -1, & a \equiv 3 \pmod 4. \end{cases}$$

Seine Einschraenkung auf U_{24} ist ein nichttrivialer reeller Charakter.

Satz 6.2 (Gap-Paritaetsidentitaet)**.** *Seien $p, q > 2$ ungerade Primzahlen und $g = q - p$. Dann ist g gerade und*

$$\boxed{(-1)^{g/2} = \chi_4(p)\chi_4(q).}$$

Insbesondere

$$(-1)^{g/2} = \begin{cases} +1, & g \equiv 0 \pmod 4, \\ -1, & g \equiv 2 \pmod 4. \end{cases}$$

Beweis. Ungerade Zahlen besitzen modulo 4 nur die Klassen 1 und 3. Haben p und q dieselbe Modulo-4-Klasse, so ist $q - p \equiv 0 \pmod 4$ und $\chi_4(p)\chi_4(q) = +1$. Haben sie verschiedene Klassen, so ist $q - p \equiv 2 \pmod 4$ und das Charakterprodukt ist -1. Dies sind alle Faelle. □

Bemerkung 6.3. Ob dieser Charakter in einer konkreten Implementation als “Mode 4” bezeichnet wird, haengt von der gewaehlten Reihenfolge der sieben nichttrivialen Walsh-Charaktere ab. Die algebraische Aussage ist basisunabhaengig; die Modennummer ist Konvention.

7 E_8-Geometrie und der Level-II-No-Go-Test

7.1 Wurzeln und Kontakte

Das Standard-E_8-Wurzelsystem besitzt 240 Wurzeln der Normquadrate 2. Jede Wurzel besitzt 56 naechste Wurzeln mit Skalarprodukt 1, entsprechend einem Winkel von 60°. Der zugehoerige Kusskontaktgraph ist ungerichtet.

7.2 Coxeter-Orbits

Ein Coxeter-Element $c \in W(E_8)$ besitzt Coxeterzahl $h = 30$. Seine Wirkung auf den 240 Wurzeln zerlegt die Wurzelmenge in acht Orbits

$$\Phi(E_8) = F_0 \sqcup \cdots \sqcup F_7, \qquad |F_i| = 30.$$

Dies ist eine C_{30}-Orbitzerlegung. Sie ist nicht automatisch eine C_2^3-aequivariante Faserung der acht arithmetischen Kanaele.

7.3 Exhaustiver Mod-2-Quotientenaudit

Ein exhaustiver Test von 97 155 Rang-3-Linearquotienten in einfachen Wurzelkoordinaten modulo 2 ergab keine Faserung mit acht Fasern der Groesse 30. Beobachtet wurden nur die Groessenmuster

$$(16, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32)$$

und

$$(24, 24, 24, 32, 32, 32, 32, 40).$$

Dies widerlegt nicht jede denkbare C_2^3-Wirkung, schliesst aber die einfachste Konstruktion durch drei lineare Paritaetsfunktionale aus.

7.4 Antisymmetrie der Primzahl-Uebergangsmatrix

Im 10^7-Audit wurde fuer die empirische Uebergangsmatrix P der Quotient

$$\frac{\|(P - P^T)/2\|_F}{\|P - \frac{1}{8}J\|_F} = 0.82296$$

gemessen. Ein symmetrischer Kontaktkernel kann diesen gerichteten Anteil strukturell nicht reproduzieren.

Die direkte Repulsionskorrelation des statischen Kernels betrug nur etwa

$$r \approx 0.0845,$$

der beste post-hoc-Wert ueber alle 8! Residuen-Faser-Zuordnungen etwa 0.2373 fuer die gerichtete und 0.4177 fuer die symmetrisierte Matrix. Die Optimierung ueber 8! ist explorativ und kein konfirmatorischer Test.

7.5 Coxeter-Marginalisierungs-No-Go

Da jedes F_j bereits ein vollstaendiger c-Orbit ist, gilt

$$c^t F_j = F_j$$

als Menge. Der naive Kernel zwischen F_i und $c^t F_j$ ist daher unabhaengig von t.

Eine phasenaufgeloeste Konstruktion kann auf der 240-Wurzel-Ebene Richtung tragen. Im ausgefuehrten Audit zerfielen die 56 Kusskontakte jeder Wurzel exakt in 28 ausgehende und 28 eingehende Kanten. Nach gleichmaessiger Aggregation ueber vollstaendige 30-Zyklen wurde der 8×8-Kernel jedoch wieder exakt symmetrisch und stimmte mit dem statischen Kontaktkernel ueberein. Damit ist in dieser Konstruktion eine zusaetzliche nichtuniforme Phasenbindung erforderlich, um einen makroskopischen antisymmetrischen Kernel zu erhalten.

Hypothese 7.1 (Zukunftsfreie Coxeter-Phasenbindung)**.** Es existiert eine vor Kenntnis von p_{n+1} definierte Phase

$$k(n) \in \mathbb{Z}/30\mathbb{Z},$$

deren phasenaufgeloester geometrischer Kernel einen reproduzierbaren, out-of-sample nachweisbaren Anteil der gerichteten Primzahl-Uebergangsstruktur vorhersagt.

Die Kandidaten $n \bmod 30$ und $p_n \bmod 30$ sind zukunftsfrei; $g_n \bmod 30$ ist es nicht.

8 Level III: Exakter Spinor-Paritaets-Lift

Sei

$$z(n) \in \mathbb{F}_2^8, \qquad z(n+1) = z(n) + e_{i(n)}.$$

Da in jedem Schritt genau ein Bit flippt,

$$|z(n+1)| \equiv |z(n)| + 1 \pmod 2.$$

Fuer $z(0) = 0$ gilt damit

$$|z(n)| \equiv n \pmod 2.$$

Definiere den Sign-Lift

$$v(z) = \frac{1}{2}((-1)^{z_1}, \ldots, (-1)^{z_8})$$

und

$$\Omega_\pm = \left\{ \frac{1}{2}(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_8) : \varepsilon_i \in \{\pm 1\},\ \prod_i \varepsilon_i = \pm 1 \right\}.$$

Dann folgt exakt

$$\boxed{v(2m) \in \Omega_+, \qquad v(2m+1) \in \Omega_-.}$$

Dies ist der gesicherte Chiralitaetssatz des Toggling-Modells. Er impliziert fuer sich allein weder Walsh-Driftfreiheit noch Unterdispersion noch ein Gesetz des iterierten Logarithmus. Solche Aussagen erfordern zusaetzliche statistische oder arithmetische Hypothesen.

9 D_6-Schnitt und spektrale Niedrigschalen-Konzentration

Ein geeigneter Rang-6-Schnitt des E_8-Wurzelsystems kann ein D_6-Wurzelsystem mit 60 Wurzeln liefern. Fuer die quadratische Epstein-Zeta-Konvention

$$Z_{D_6}(s) = \sum_{0 \neq x \in D_6} \|x\|^{-2s}, \qquad \Re(s) > 3,$$

traegt die erste Normschale $\|x\|^2 = 2$ den Term

$$60\, 2^{-s}.$$

Schreibt man

$$Z_{D_6}(s) = 60\, 2^{-s} + 252\, 4^{-s} + 544\, 6^{-s} + \cdots,$$

so folgt

$$\frac{60\, 2^{-s}}{Z_{D_6}(s)} \longrightarrow 1 \qquad (s \to \infty).$$

Der fuehrende Korrekturterm ist

$$1 - \rho_1(s) \sim \frac{252}{60} 2^{-s} = 4.2\, 2^{-s}.$$

Dies ist eine exakte spektrale Konzentration auf die Minimalwurzel-Schale. Eine dynamische Attraktorinterpretation folgt daraus nicht.

10 Deskriptive Mengenlehre: reparierter Π^0_3-Kern

Sei V ein endliches Alphabet und $\mu(v) > 0$ fuer alle $v \in V$. Definiere

$$A_{\mathrm{freq}}(\mu) = \left\{ \omega \in V^{\mathbb{N}} : \forall v \in V,\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}_{\{v\}}(\omega_i) \to \mu(v) \right\}.$$

Die Quantorenform

$$\forall v\ \forall m\ \exists N\ \forall n \geq N$$

mit zylindrisch entscheidbaren rationalen Approximationen zeigt

$$A_{\mathrm{freq}}(\mu) \in \Pi^0_3.$$

Satz 10.1 (Wadge-Haerte mit linear wachsenden Bloecken)**.** *Die Menge $A_{\mathrm{freq}}(\mu)$ ist Π^0_3-hart und damit, zusammen mit der oberen Schranke, Π^0_3-vollstaendig.*

Beweisskizze. Als Prototyp diene die Π^0_3-vollstaendige Menge

$$\mathcal{Z} = \left\{ \alpha \in 2^{\mathbb{N}} : \frac{1}{n} \sum_{k \leq n} \alpha_k \to 0 \right\}.$$

Die Ausgabe wird in Bloecke B_k der Laenge $L_k = k$ zerlegt. Fuer $\alpha_k = 0$ approximiert B_k die Zielverteilung μ mit Rundungsfehler $O(1/k)$; fuer $\alpha_k = 1$ wird B_k mit einem festen Stoersymbol gefuellt. Die Abbildung ist stetig, weil jedes endliche Ausgabepraefix nur von endlich vielen Eingabebits abhaengt.

Setze $A_n = \sum_{k \leq n} \alpha_k$. Dann gilt

$$\frac{A_n}{n} \to 0 \iff \frac{\sum_{k \leq n} k \alpha_k}{\sum_{k \leq n} k} \to 0.$$

Die Hinrichtung folgt aus $A_n = o(n)$ und partieller Summation. Ist umgekehrt entlang einer Teilfolge $A_n \geq \delta n$, so ist die gewichtete Summe selbst im guenstigsten Fall mindestens

$$1 + \cdots + A_n \geq \frac{\delta^2}{2} n^2 + o(n^2),$$

waehrend $\sum_{k \leq n} k \sim n^2/2$. Die Stoerblockmasse verschwindet daher genau dann, wenn $\alpha \in \mathcal{Z}$. Weil der jeweils aktuelle Block nur einen Anteil $O(1/n)$ der Gesamtausgabe besitzt, gilt die Frequenzkonvergenz nicht nur an Blockenden. Damit ist die geforderte stetige Reduktion konstruiert. □

Bemerkung 10.2. Fuer ein endliches Alphabet ist $V^{\mathbb{N}}$ kompakt. Unendlich viele Pfade oder Flip-Schritte erzeugen daher fuer sich allein keinen "Kompaktheitsbruch" und keine analytische Nicht-Borelbarkeit. Lokale Pentagonrelationen und globale Borel-Komplexitaet sind getrennte Begriffe.

11 Formale Verifikation: Status, Zielsaetze und CRT-Demarkation

11.1 Was in dieser Distribution nachgewiesen ist

Im fuer diese Fassung zugaenglichen Dateibestand wurde kein Lean-Quellmodul gefunden, das den Walsh–Gap-Satz enthaelt. Auch ein gruener `lake build`- oder `lean`-Build-Log dieses Moduls lag nicht vor. Die aktuelle Build-Umgebung dieser Manuskriptkompilation enthaelt keinen Lean-Compiler. Daher verwendet v13 ausdruecklich nicht die Formulierungen "Lean-zertifiziert", "in Mathlib verankert" oder "vom Lean-Typechecker verifiziert" fuer diesen Satz.

11.2 Lean-faehiger mathematischer Kern

Der geeignete Formalisierungskern besteht aus drei voneinander typisierten Saetzen:

(i) Orthogonalitaet der acht Charaktere von C_2^3 und die $1 \oplus 7$-Zerlegung.

(ii) Translationsidentitaet $\chi_u(a+t) = \chi_u(t)\chi_u(a)$.

(iii) Gap-Paritaetsidentitaet $(-1)^{(q-p)/2} = \chi_4(p)\chi_4(q)$ fuer ungerade p, q.

Diese Aussagen sind elementar und fuer eine Lean-4/Mathlib-Formalisierung geeignet. Erst ein konkreter Quellstand ohne `sorry` zusammen mit einem reproduzierbaren gruenen Build darf im Manuskript als maschinelles Zertifikat bezeichnet werden.

11.3 Demarkation zur Kongruenz-"Leakage"

Die formale Gap-Paritaetsidentitaet ist eine algebraische Identitaet. Sie immunisiert jedoch nicht das gesamte statistische Modell gegen Schein-Korrelationen. Insbesondere ist die Information aus p_n mod 30 teilweise eine Verfeinerung derselben ganzen Zahl p_n, und g_n mod 30 ist endogen, weil g_n bereits p_{n+1} benutzt. Formale Verifikation einer Identitaet und statistische Exogenitaet sind verschiedene Evidenzarten.

12 Konsolidiertes Drei-Ebenen-Ergebnis

Die auditierte Hierarchie kann ohne Ueberdehnung wie folgt formuliert werden:

Level I: asymptotische Gleichverteilung der acht Kanaele

Level II: serielle arithmetische Auswahl mit offener geometrischer Phasenbruecke

Level III: exakter bipartiter Paritaets-/Spinor-Lift

Die derzeit staerkste geometrische Negativaussage lautet: Der ungerichtete E_8-Kusskernel und die uniform marginalisierte Coxeter-Orbitstruktur erklaeren den gerichteten Anteil der Primzahl-Uebergangsmatrix nicht. Die derzeit staerkste positive Brueckenhypothese verlangt eine zukunftsfreie, vorab definierte Phase $k(n)$ mod 30 und einen echten out-of-sample Test. Der Skalen-Audit liefert daneben einen methodischen Negativbefund: Ein einzelner dimensionsloser Zahlenwert nahe 4.9% darf nicht als kosmologische Identifikation gelesen werden, wenn dieselbe Observable ueber die getesteten Skalen weiter driftet und der extrapolierte Grenzwert fitabhaengig ist.

13 Schluss

Version 13 schliesst nicht eine "Feldtheorie" im physikalischen Sinn ab. Sie schliesst etwas methodisch Konkreteres: eine Claim-Wall zwischen exakten algebraischen Saetzen, reproduzierbaren Exhaustiv-/Numerikbefunden und offenen geometrischen Kopplungshypothesen. Der wichtigste offene Satz ist nun praezise:

Konstruiere eine exogene arithmetische Coxeter-Phase und teste sie vorhersagend.

Gelingt dies nicht, bleibt die Coxeter-Geometrie eine Strukturkorrespondenz. Gelingt es mit vorab fixierter Abbildung und unabhaengigem Test, entstuende erstmals eine belastbare Level-II-Bruecke.

A Anhang A: Statusregister fuer Peer Review

Aussage	Status	Kommentar
$U_{24} \cong C_2^3$	**[A]**	exakt
Walsh $1 \oplus 7$	**[A]**	exakt
Gap-Paritaetsidentitaet	**[A]**	exakt; noch kein Lean-Zertifikat in v13
$H(R_n) \approx 3$ bei 10^6	**[E]**	Datensatzbefund
$I(\, R_{n+1}; n \bmod 30 \mid R_n \,) = 1.1421$ mbit	**[E]**	auf Plug-in-Null-Bias-Skala
Gap-30-MI = 2319.19 mbit	**[E]**	endogene Positivkontrolle
E_8: 8 Coxeter-Orbits zu 30	**[A]**	Standardstruktur / exakt konstruiert
Keine lineare $\mathbb{F}_2^3$-8×30-Faserung im Audit	**[E]**	97 155 Quotienten getestet
Antisymmetriequotient 0.82296	**[E]**	10^7-Audit
Uniforme Coxeter-Marginalisierung erklaert Richtung	verworfen	Kernel wird symmetrisch
Exogene Coxeter-Phase $k(n)$	**[H]**	offen
Spinor-Chiralitaetsalternation	**[A]**	exakter Toggling-Satz
Chiralitaet $\Rightarrow$ LIL/Zero Drift	nicht gezeigt	Zusatzannahmen erforderlich
$B(10^7) = 4.8978\%$	**[E]**	letzter Punkt einer driftenden Vier-Dekaden-Folge; kein Fixpunkt
$B_\infty = 3.7806\%$ bzw. 4.2683%	Fit	berichtete modellabhaengige Extrapolationen; kein Konfidenzintervall

$B_\infty = \Omega_b$	**[H]**	ohne Singulett-/Brueckensatz nicht identifiziert

B Anhang B: Formales Walsh–Hadamard-Zielmodul

Ein spaeteres Lean-Modul sollte mindestens folgende theorematische Schnittstelle exportieren:

```
-- Zielstruktur, nicht als Build-Zertifikat dieser PDF auszuweisen:
-- 1. U24 / F2^3 character orthogonality
-- 2. centered subspace = span of seven nontrivial characters
-- 3. translation eigen-character identity
-- 4. mod-4 gap parity identity for odd p,q
-- 5. explicit separation from statistical independence claims
```

Die Formalisierung sollte die konkrete Wahl der Isomorphie $U_{24} \to \mathbb{F}_2^3$ und die Modennummerierung dokumentieren. Andernfalls ist die Bezeichnung “Mode 4” nicht invariant.

Literatur

[1] R. J. Lemke Oliver und K. Soundararajan, *Unexpected biases in the distribution of consecutive primes*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 113 (2016), 11613–11618.

[2] R. J. Lemke Oliver und K. Soundararajan, *The distribution of consecutive prime biases and sums of sawtooth random variables*, Math. Proc. Cambridge Philos. Soc. 164 (2018), 453–471.

[3] H. Ki und T. Linton, *Normal numbers and subsets of* $\mathbb{N}$ *with given densities*, Fund. Math. 144 (1994), 163–179.

[4] J. E. Humphreys, *Reflection Groups and Coxeter Groups*, Cambridge University Press, 1990.

[5] J. H. Conway und N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3. Aufl., Springer, 1999.

[6] C. E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication*, Bell System Technical Journal 27 (1948), 379–423, 623–656.

[7] J. Avigad et al., *Theorem Proving in Lean 4*; Lean/Mathlib documentation, laufend gepflegte Referenz.

[8] Planck Collaboration, N. Aghanim et al., *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, Astron. Astrophys. 641 (2020), A6; arXiv:1807.06209.